Sprint 1: Diseño y Plan Básico

Explicación técnica del plan de direccionamiento, las VLANs y el diseño VTP

Proyecto de implementación de red empresarial | Conmutación y Enrutamiento (TI-203)

---

1. Propósito del Sprint 1

El proyecto busca construir una red **confiable, segura y escalable** para una empresa mediana, con segmentación por departamentos (VLANs), alta disponibilidad del gateway (HSRP), redundancia de enlaces (EtherChannel y STP), enrutamiento con OSPFv2 y políticas de seguridad mediante ACLs.

Para lograrlo, el trabajo se divide en tres sprints semanales, siguiendo la lógica de trabajo ágil de Scrum: cada sprint termina con entregables concretos y verificables. El **Sprint 1** corresponde a la primera semana y es la fase de **diseño y plan básico**: antes de configurar cualquier equipo se define cómo se organizará la red, qué direcciones usará cada departamento y cómo se segmentará y administrará el tráfico.

Un buen diseño en esta etapa evita reconfiguraciones costosas después. Lo que se define aquí es la base del Sprint 2 (implementación de VLANs, VTP, STP, EtherChannel y HSRP) y del Sprint 3 (OSPFv2, ACLs, pruebas y documentación final).

2. Objetivos

- **Plan de direccionamiento:** asignar a cada departamento una subred IPv4 e IPv6 del tamaño adecuado, sin desperdiciar direcciones.
- **Topología lógica y física para PNETLab:** definir qué equipos se utilizan y cómo se conectan en el simulador.
- **Diseño de VLANs:** separar el tráfico por departamento para ordenar la red y reforzar la seguridad.
- **Diseño de VTP:** establecer cómo se crean y se propagan las VLANs entre los switches, sin configurarlas manualmente una por una.

3. Entregables

Entregable	Contenido	Para qué sirve
Documento de direccionamiento IPv4 (VLSM) e IPv6	Subredes, máscaras, gateways, rangos asignables, prefijos IPv6 y plan de asignación (SLAAC / DHCPv6).	Es la base de toda la configuración posterior de routers y switches.
Diagrama de topología para PNETLab	Lista de nodos (routers, switches, equipos finales) y sus conexiones.	Permite montar la red en el simulador tal como fue diseñada.
Tabla de VLANs y mapa de puertos	Qué VLAN existe, a qué departamento pertenece y qué puertos de cada switch le corresponden.	Evita errores de asignación al configurar los switches.

Este documento explica el plan de direccionamiento, las VLANs y el diseño VTP. El diagrama de topología y el mapa de puertos se presentan por separado.

4. Tareas e historias de usuario

Tarea	Qué se hace	Resultado
HU1 - Direccionamiento	Como administrador, se requiere un plan IPv4 e IPv6 para asignar subredes por departamento.	Tabla de direccionamiento completa.
HU2 - Segmentación VLAN	Definir las VLANs y asignarlas a cada departamento.	Tabla de VLANs por dominio.
HU3 - VTP	Decidir el modo VTP de cada switch: servidor, cliente o transparente.	Diseño VTP con roles y dominios.
Repositorio base	Preparar los archivos de configuración inicial que se reutilizarán en el Sprint 2.	Plantillas de configuración listas.
Criterios de aceptación	Revisar qué se debe cumplir y qué pruebas se ejecutarán al final.	Lista de validación acordada.

Los criterios de aceptación generales son: conectividad entre VLANs según la política definida, gateway redundante con failover probado (HSRP), convergencia de OSPF con propagación de la ruta por defecto, accesos restringidos mediante ACLs e implementación en PNETLab.

5. Espacio de direcciones asignado

Cada equipo recibe un bloque propio para que los diseños no se solapen entre sí (de 172.16.0.0/15 a 172.26.0.0/15, avanzando de dos en dos en el segundo octeto, con su prefijo IPv6 /48 equivalente). El bloque de este diseño (Equipo 6) es:

Protocolo	Bloque	Alcance
IPv4	172.26.0.0/15	172.26.0.0 - 172.27.255.255 (131,072 direcciones)
IPv6	2001:25:26::/48	Permite hasta 65,536 subredes /64

Regla del enunciado: las redes IPv6 se asignan en el mismo orden de tamaño que las IPv4. Por eso la red de 1,500 hosts es la primera red IPv6.

6. Método de cálculo: VLSM

VLSM (máscara de subred de longitud variable) permite dar a cada departamento una subred del tamaño justo que necesita, en lugar de usar el mismo tamaño para todos. Así se aprovecha mejor el bloque y queda espacio para crecer. El procedimiento es:

- Ordenar las redes de la que más hosts necesita a la que menos.
- Elegir para cada una el prefijo más pequeño que alcance para sus hosts.
- Asignar las subredes una detrás de otra, sin solapamientos ni huecos.

Prefijo	Máscara	Direcciones totales	Hosts utilizables
/21	255.255.248.0	2,048	2,046
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/30	255.255.255.252	4	2

En cada subred se restan dos direcciones: la de red y la de broadcast. Por eso, por ejemplo, 64 hosts no caben en un /26 (62 utilizables) y requieren un /25.

7. Bloque R1-Core

VLAN	Nombre	Hosts	Subred	Máscara	Gateway (HSRP)	Rango asignable
10	Estudiantes	1,500	172.26.16.0/21	255.255.248.0	172.26.16.1	172.26.16.2 - 172.26.23.254
20	Docentes	164	172.26.24.0/24	255.255.255.0	172.26.24.1	172.26.24.2 - 172.26.24.254
30	Gestión	29	172.26.25.0/27	255.255.255.224	172.26.25.1	172.26.25.2 - 172.26.25.30
40	Voz	16	172.26.25.32/27	255.255.255.224	172.26.25.33	172.26.25.34 - 172.26.25.62
99	Blackhull	10	172.26.25.64/28	255.255.255.240	172.26.25.65	172.26.25.66 - 172.26.25.78

Por qué cada subred tiene ese tamaño

- **Estudiantes (VLAN 10):** son 1,500 hosts. Un /22 solo ofrece 1,022 direcciones, así que se usa un /21 (2,046). Es la red más grande y por eso se asigna primero.
- **Docentes (VLAN 20):** son 164 hosts. Un /25 solo da 126, así que se necesita un /24 (254). Continúa justo después de Estudiantes.
- **Gestión (VLAN 30):** son 29 hosts. Un /28 solo da 14, por lo que se usa un /27 (30).
- **Voz (VLAN 40):** son 16 hosts. Un /28 solo da 14, por lo que también se usa un /27. Mantener la voz en su propia VLAN permite priorizar su tráfico y aislarlo del resto.
- **Blackhull (VLAN 99):** son 10 hosts y un /28 (14) es suficiente. Es una VLAN de aislamiento, un segmento restringido separado de la red productiva.

8. Bloque R2

VLAN	Nombre	Hosts	Subred	Máscara	Gateway (HSRP)	Rango asignable
50	Académicos	80	172.26.26.0/25	255.255.255.128	172.26.26.1	172.26.26.2 - 172.26.26.126
60	Finanzas	64	172.26.26.128/25	255.255.255.128	172.26.26.129	172.26.26.130 - 172.26.26.254
70	Datacenter	44	172.26.27.0/26	255.255.255.192	172.26.27.1	172.26.27.2 - 172.26.27.62
99	Blackhull	10	172.26.27.64/28	255.255.255.240	172.26.27.65	172.26.27.66 - 172.26.27.78
-	Enlace P2P R1-R2	2	172.26.27.80/30	255.255.255.252	No aplica	172.26.27.81 - 172.26.27.82

Por qué cada subred tiene ese tamaño

- **Académicos (VLAN 50):** son 80 hosts. Un /26 solo da 62, por lo que se usa un /25 (126).
- **Finanzas (VLAN 60):** son 64 hosts. Aunque parezca que cabrían en un /26, este solo ofrece 62 direcciones utilizables, así que también se usa un /25. Queda a continuación de Académicos.
- **Datacenter (VLAN 70):** son 44 hosts. Un /27 solo da 30, por lo que se usa un /26 (62). El enunciado lo nombra como LAN; en el diseño se implementa como VLAN 70.
- **Blackhull (VLAN 99):** misma función que en R1-Core, con su propia subred /28 dentro de este bloque.

- **Enlace P2P R1-R2:** es el enlace directo entre los dos routers y solo necesita 2 direcciones, una por equipo. Un /30 ofrece exactamente 2. Es un enlace enrutado, por lo que no lleva VLAN ni gateway.

9. Gateway redundante (HSRP)

En cada VLAN, la puerta de enlace es la **primera dirección de la subred** (.1 o su equivalente). No pertenece a un solo equipo: es una **IP virtual de HSRP** compartida por dos equipos de capa 3, uno activo y otro en espera.

Si el equipo activo falla, el de respaldo toma la IP virtual en pocos segundos y los usuarios siguen trabajando sin cambiar su configuración. Además de la IP virtual, cada equipo tiene su propia IP física, por lo que en cada VLAN se reservan **3 direcciones** para infraestructura antes de asignar hosts.

10. Plan de direccionamiento IPv6

Cada VLAN recibe su propia subred **/64**, que es el tamaño estándar de un segmento IPv6 y el requerido para SLAAC. El orden sigue el tamaño de las redes IPv4, como indica el enunciado.

N°	Red	Hosts IPv4	Subred IPv6	Método de asignación	Gateway
1	Estudiantes (R1)	1,500	2001:25:26:10::/64	SLAAC + DHCPv6	fe80::1
2	Docentes (R1)	164	2001:25:26:20::/64	SLAAC + DHCPv6	fe80::1
3	Académicos (R2)	80	2001:25:26:30::/64	SLAAC + DHCPv6	fe80::2
4	Finanzas (R2)	64	2001:25:26:40::/64	Estática + DHCPv6	fe80::2
5	Datacenter (R2)	44	2001:25:26:50::/64	Solo estática	fe80::2
6	Gestión (R1)	29	2001:25:26:60::/64	Estática	fe80::1
7	Voz (R1)	16	2001:25:26:70::/64	SLAAC	fe80::1
8	Blackhull (R1)	10	2001:25:26:80::/64	Estática	fe80::1
9	Blackhull (R2)	10	2001:25:26:90::/64	Estática	fe80::2
10	P2P R1-R2	2	2001:25:26:FF::/64	Manual	No aplica

Cómo se asignan las direcciones

- **SLAAC:** el equipo construye su propia dirección a partir del prefijo que anuncia el router. No requiere servidor.
- **DHCPv6:** un servidor entrega información adicional (como el DNS) o la dirección completa. Se combina con SLAAC en las redes de usuarios.
- **Estática / manual:** la dirección se configura a mano. Se usa en redes controladas (Gestión, Datacenter, Blackhull y el enlace P2P), donde las direcciones no deben cambiar.
- **Gateway fe80::1 y fe80::2:** son direcciones link-local de los routers R1-Core y R2, respectivamente, que los equipos usan como puerta de enlace.

11. VLANs y diseño VTP

Una **VLAN** es una red lógica independiente dentro de la misma infraestructura física. Separar los departamentos en VLANs reduce el tráfico innecesario, ordena la red y permite aplicar políticas de seguridad (ACLs) por departamento.

VTP evita crear las VLANs a mano en cada switch: se crean una sola vez en el switch servidor y se propagan automáticamente a los clientes que comparten el mismo dominio y contraseña.

Dominio VTP	Bloque	Switch servidor	Switch cliente	VLANs	Versión
DOMINIO_CORE	R1-Core	SW-CORE-R1	SW-ACC-R1	10, 20, 30, 40, 99	2
DOMINIO_R2	R2	SW-CORE-R2	SW-ACC-R2	50, 60, 70, 99	2

Modos VTP y decisión de diseño

- **Servidor:** crea, modifica y elimina VLANs y las anuncia al resto. Se asigna a los switches core.
- **Cliente:** recibe las VLANs del servidor y no permite crearlas localmente. Se asigna a los switches de acceso.
- **Transparente:** no participa en el dominio: mantiene sus propias VLANs y solo reenvía los anuncios. No se utiliza en este diseño.

Por qué dos dominios: cada bloque se administra de forma independiente, de modo que un cambio de VLANs en R1-Core no afecta a R2. La VLAN 99 existe en ambos dominios, con una subred distinta en cada uno. Cada dominio está protegido con su propia contraseña para que ningún switch ajeno pueda unirse. Como buena práctica, un switch nuevo debe incorporarse con número de revisión 0, para que no sobrescriba la base de VLANs existente.

12. Consideraciones de diseño

> **Margen de la VLAN Gestión:** un /27 ofrece 30 direcciones utilizables y, al reservar 3 para HSRP, quedan 27 para equipos. Si los 29 hosts indicados son equipos finales, la subred queda corta; en ese caso conviene ampliarla a /26 o confirmar que el conteo ya incluye la infraestructura. Las demás VLANs conservan margen suficiente después de la reserva.

- **Datacenter y P2P como “LAN”:** el enunciado las nombra así. Datacenter se implementa como VLAN 70, y el enlace P2P es una conexión enrutada directa entre routers, sin VLAN.
- **Crecimiento:** el bloque /15 y el /48 dejan gran parte del espacio libre para nuevas VLANs o sucursales, lo que respalda el requisito de escalabilidad y el futuro enrutamiento multiárea con OSPF.

13. Resumen

Elemento	Resultado del Sprint 1
Subredes IPv4 (VLSM)	10: 5 en R1-Core y 5 en R2 (incluido el enlace P2P)
Subredes IPv6	10 prefijos /64 dentro de 2001:25:26::/48
VLANs	9 VLANs funcionales en dos bloques, más el enlace P2P
Dominios VTP	2 (DOMINIO_CORE y DOMINIO_R2), con servidor en el core y clientes en acceso
Gateways	IP virtual HSRP en cada VLAN, para alta disponibilidad

Con este diseño la red queda planificada, sin solapamientos y con espacio para crecer. El Sprint 2 podrá centrarse en implementar y probar la configuración sobre una base ya definida.